Sejarah dan Perkembangan Kecerdasan Buatan

1. Awal Mula

Pada tahun 1950, Alan Turing menerbitkan makalah Computing Machinery and Intelligence yang mengajukan pertanyaan apakah mesin dapat berpikir. Ia mengusulkan uji imitasi, yang kemudian dikenal sebagai Turing Test, untuk menilai apakah jawaban mesin dapat dibedakan dari jawaban manusia.

Istilah artificial intelligence pertama kali dipakai oleh John McCarthy dalam proposal Konferensi Dartmouth pada tahun 1956. Pertemuan musim panas itu umumnya dianggap sebagai kelahiran AI sebagai bidang ilmu.

2. Era Sistem Pakar

Pada tahun 1970-an dan 1980-an, banyak peneliti membangun sistem pakar yang menyimpan pengetahuan pakar manusia dalam bentuk aturan jika-maka. MYCIN membantu mendiagnosis infeksi bakteri dan merekomendasikan antibiotik, sedangkan DENDRAL membantu menebak struktur molekul senyawa kimia.

Kelemahan sistem pakar adalah aturan harus ditulis tangan sehingga mahal dibuat dan sulit dirawat. Sistem juga gagal ketika menghadapi situasi di luar aturan yang telah ditulis.

3. Musim Dingin AI

Musim dingin AI adalah masa ketika harapan terhadap AI menurun dan dana penelitian dipangkas. Laporan Lighthill pada tahun 1973 di Inggris mengkritik kemajuan AI yang dinilai jauh di bawah janji awalnya, dan pendanaan pun menyusut.

Periode serupa terulang pada akhir 1980-an ketika pasar mesin khusus untuk bahasa pemrograman AI runtuh. Pelajaran pentingnya adalah bahwa klaim yang berlebihan dapat merugikan seluruh bidang.

4. Kebangkitan Pembelajaran Mesin

Pada tahun 1997, komputer catur Deep Blue milik IBM mengalahkan juara dunia Garry Kasparov dalam pertandingan enam partai. Pada tahun 2011, IBM Watson menang dalam kuis televisi Jeopardy! melawan dua juara manusia.

Pada masa ini, fokus bergeser dari aturan buatan tangan ke pembelajaran dari data. Tersedianya data dalam jumlah besar dan komputer yang lebih murah membuat pendekatan statistik semakin unggul.

5. Revolusi Deep Learning

Pada tahun 2012, jaringan saraf konvolusional bernama AlexNet memenangkan lomba pengenalan gambar ImageNet dengan selisih galat yang jauh lebih kecil daripada pesaingnya. Kemenangan ini memicu ledakan penelitian deep learning, dibantu oleh penggunaan GPU untuk pelatihan.

Pada tahun 2016, program AlphaGo milik DeepMind mengalahkan pemain Go profesional Lee Sedol dengan skor 4 banding 1. Go dianggap jauh lebih sulit daripada catur karena jumlah kemungkinan posisinya sangat besar.

Tabel 1. Tonggak sejarah kecerdasan buatan

Tahun	Peristiwa	Makna
1950	Makalah Turing tentang mesin berpikir	Dasar gagasan uji kecerdasan mesin
1956	Konferensi Dartmouth	Kelahiran istilah dan bidang AI
1997	Deep Blue mengalahkan Kasparov	Mesin unggul dalam catur
2012	AlexNet menang di ImageNet	Awal ledakan deep learning
2016	AlphaGo mengalahkan Lee Sedol	Mesin unggul dalam permainan Go
2017	Arsitektur Transformer	Dasar model bahasa besar

Sumber: ringkasan penulis.

6. Era Transformer dan AI Generatif

Pada tahun 2017, makalah Attention Is All You Need memperkenalkan arsitektur Transformer yang bertumpu pada mekanisme perhatian. Arsitektur ini menjadi dasar model bahasa besar seperti BERT dan GPT.

Pada November 2022, peluncuran ChatGPT membuat AI generatif dikenal luas oleh masyarakat umum. Sejak itu, model yang menghasilkan teks, gambar, kode, dan suara berkembang sangat cepat.